ZoneUp · Documento de visión

1. Qué es ZoneUp

ZoneUp es una app para reservar cupos de parqueo en las **zonas azules** de Manizales. Es una app móvil para Android e iOS.

Rol	Qué hace
Conductor	Se registra, registra sus vehículos, busca zonas con cupo en el mapa y reserva por horas.
Encargado de zona (`controlador`)	Acepta o rechaza las reservas y verifica la placa cuando llega el vehículo.
Administrador	Gestiona usuarios y zonas azules (ubicación, indicaciones y capacidad).

Problema que resuelve: hoy el conductor llega a la zona azul sin saber si hay cupo. Con ZoneUp ve los cupos disponibles en el mapa y asegura el suyo antes de llegar.

Flujo principal: reservar → el encargado acepta → llega el vehículo y se verifica la placa → la reserva se completa o se vence.

2. Estilo de diseño elegido: Liquid Glass

Justificación: la pantalla principal de ZoneUp es un mapa con controles que flotan encima (la cápsula de saludo, los marcadores y el panel de la zona), y Liquid Glass está pensado justo para eso: capas de vidrio translúcido sobre el contenido. Para que toda la app se sienta igual, usamos el mismo vidrio en el resto de pantallas.

Cómo se implementa

- **iPhone con iOS 26:** `GlassView` de `expo-glass-effect`, el vidrio nativo de Apple.
- **Android (y iOS anterior a 26):** no hay vidrio nativo, así que lo construimos por capas:
- `FondoGlass` marca el fondo de la pantalla que se va a desenfocar.
- `VidrioRespaldo` es el vidrio que va encima, con cuatro capas: desenfoque (`BlurView` de `expo-blur`), tinte de color, reflejo de luz y borde brillante.
- Cada componente revisa la plataforma y usa `GlassView` o `VidrioRespaldo` según corresponda.

Tokens centralizados

Archivo	Qué contiene
`global.css`	Los colores de la marca (`zu-navy`, `zu-slate`, `zu-sky-*`, `zu-red`…). Uniwind los convierte en clases como `bg-zu-navy`.
`src/theme.ts`	`color.*` (colores sólidos) y `glass.*` (los mismos colores con transparencia para el vidrio, usando `withAlpha`).
`DICT_STYLES.md`	Guía de uso de colores, tamaños de texto, radios y espacios.

Componentes base en el estilo

Componente	Dónde se usa
`Button`	Todos los botones de la app
`GlassCard`	Login, registro y tarjetas de listas, detalles y estadísticas
`HeaderGlassBackground`	Barra superior de las pantallas internas
`LiquidChip`	Cápsula "Hola, nombre" sobre el mapa
`ZoneMapPanel` y marcadores de `ParkingMap`	Panel flotante de la zona y marcadores del mapa
`Field`, `CampoBusqueda`, `Select`, `SelectFiltro`	Campos de texto, buscadores, opciones y filtros
`DisponibilidadBadge`	Chip de disponibilidad, con color y texto ("Con cupos", "Pocos cupos", "Sin cupo")

3. Regla de negocio en el servidor

La app solo envía `POST /reservas { id_zona, id_vehiculo, horas }`. El servidor toma al conductor del token, calcula el precio y las fechas y, en una sola transacción, comprueba que la zona tenga cupo y que el vehículo no tenga otra reserva en curso. Si dos conductores reservan el último cupo al mismo tiempo, solo uno lo consigue; el otro recibe **409 `ZONA_SIN_CUPO`**. Un job revisa las reservas cada minuto: cancela las que no tuvieron llegada a los 15 minutos y completa las que terminaron su tiempo.

El backend está en el repositorio `back-parknear`, rama `feat/cupos-reservas`.

4. Fuera del alcance

Lo siguiente queda fuera de esta entrega y está identificado como pendiente.

App

- La tarjeta de reserva con contador (`ContadorLlegada`) funciona, pero todavía no tiene fondo de vidrio.
- Quedan colores escritos a mano en algunas pantallas (sobre todo en íconos) que aún no usan los tokens.

- El botón de cerrar del panel de la zona mide 36 × 36; falta llevarlo al mínimo de 48 × 48.
- La sesión no se guarda en el celular (`expo-secure-store`) y no hay un manejo central del error 401.
- No hay pruebas automáticas (previstas para la Fase 3).
- En Android el mapa de Google no se puede desenfocar; ahí el vidrio de los paneles usa tinte, reflejo y borde, y el panel de la zona es casi opaco para que el texto se lea.

Backend (de `docs/plan-cupos-reservas.md`)

- El conductor no puede cancelar su propia reserva.
- No hay reembolsos.
- Los encargados no están limitados a sus zonas (`horario_zona` no tiene endpoints).
- No existe "finalizar antes": si un carro se va antes de tiempo, el encargado solo puede cancelar.
- En el servicio de usuarios, un conductor puede editar o borrar vehículos de otros: esa ruta no revisa al dueño.
- Borrar un vehículo con una reserva en curso deja la reserva sin vehículo, ocupando el cupo.
- Borrar una zona que tiene reservas responde 500 en lugar de un error claro.